**4.** A tengerpart közelében, a vízszintes tengerfenékre négy érzékelő egységet telepítenek (*A*, *B*, *C*, *D*). A tervrajzon derékszögű koordináta-rendszerben adták meg három érzékelő helyzetét: *A*(0; –12,5), *B*(10; –7,5), *C*(48; 14).

**a)** Igazolja, hogy az *A*, *B*, *C* pontok nem illeszkednek egy egyenesre!

A tervrajzon a koordinátatengelyeken megadott 1 egység távolság a valóságban 20 méternek felel meg.

**b)** Hány méter lehet az *A* és *D* érzékelők valódi távolsága, ha a *D* érzékelőt úgy telepítik, hogy az *A*-tól és a *B*-től egyenlő távolságra, *C*-től pedig 1000 méter távolságra legyen?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 10 pont | |
| **Ö.:** | 14 pont | |

# II.

## Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

**5.** Egy szabályos dobókockával kétszer dobunk. Az első dobás eredményét egy számtani sorozat első tagjának, a második dobás eredményét a sorozat differenciájának tekintjük.

**a)** Az így kapható sorozatok között hány olyan van, amelyben az első 10 tag összege kisebb 100-nál? (Két sorozatot különbözőnek tekintünk, ha az első tagjuk vagy a differenciájuk eltér egymástól.)

Tekintsük az összes olyan négyjegyű pozitív egész számot, amelynek egyik számjegye sem 0.

**b)** Hány olyan van ezek között, amelynek a négy számjegye (valamilyen sorrendben) egy számtani sorozat négy egymást követő tagja?

Janka egy szabályos dobókockával négyszer dobott. Észrevette, hogy ha az ötödik dobásának értéke 3 lenne, akkor az öt dobás átlaga is 3 lenne. Ha az ötödik dobásának értéke 4 lenne, akkor az öt dobás mediánja is 4 lenne. Ha az ötödik dobásának értéke 5 lenne, akkor az öt dobás (egyetlen) módusza is 5 lenne.

**c)** Mi lehetett Janka első négy dobása? (A dobások sorrendjétől eltekintünk.)

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 5 pont | |
| **b)** | 5 pont | |
| **c)** | 6 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |